

σ -代数

σ -代数规定了哪些集合可以被一致地赋予测度。它对补集和可数集合运算封闭，是测度论与概率论的基本结构。

定义

设 X 是一个非空集合。若集合族

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$$

满足：

1. $X \in \mathcal{A}$;
2. 若 $A \in \mathcal{A}$, 则

$$A^c = X \setminus A \in \mathcal{A};$$

3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A},$$

则称 $\mathcal{A}$ 是 X 上的一个 σ -代数。

二元组

$$(X, \mathcal{A})$$

称为可测空间， $\mathcal{A}$ 中的元素称为相对于 $\mathcal{A}$ 的可测集；一般可测集并不特指 Lebesgue 可测集。

可由定义推出的性质

空集属于 $\mathcal{A}$

因为 $X \in \mathcal{A}$ 且对补集封闭，

$$\emptyset = X^c \in \mathcal{A}.$$

对可数交封闭

由 De Morgan 律，

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{A}.$$

对有限并和有限交封闭

在可数并中令其余集合为空集，即得有限并封闭；再结合 De Morgan 律得到有限交封闭。

对差集封闭

若 $A, B \in \mathcal{A}$, 则

$$A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}.$$

对对称差封闭

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \mathcal{A}.$$

基本例子**平凡 σ -代数**

$$\{\emptyset, X\}$$

是 X 上最小的 σ -代数。它只能区分“不发生”和“发生整个空间”两种情况。

幂集

$$\mathcal{P}(X)$$

是 X 上最大的 σ -代数。

由一个子集生成的 σ -代数

给定 $A \subseteq X$, 若 $A \neq \emptyset, X$, 则

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

可数或余可数 σ -代数

若 X 不可数, 则

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq X : A \text{ 可数, 或 } A^c \text{ 可数}\}$$

是一个 σ -代数。

Borel σ -代数

在拓扑空间 X 上, 由所有开集生成的 σ -代数称为 Borel σ -代数, 记为

$$\mathcal{B}(X).$$

在 $\mathbb{R}$ 上, 下列集合族生成同一个 Borel σ -代数:

$$\{\text{所有开集}\}, \quad \{(a, b) : a < b\}, \quad \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\},$$

甚至只使用有理端点的开区间也足够。

Lebesgue σ -代数

所有 Lebesgue 可测集构成的集合族记作

$$\mathcal{M}(\mathbb{R}^d).$$

它是一个 σ -代数, 并且

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

生成的 σ -代数

给定集合族

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X),$$

包含 $\mathcal{C}$ 的最小 σ -代数称为由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ -代数, 记作

$$\sigma(\mathcal{C}).$$

严格定义为

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数且 } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{A} \}.$$

任意多个 σ -代数的交仍是 σ -代数, 因此上述定义合理。

并通常不是 σ -代数 两个 σ -代数 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 的并

$$\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

一般不对集合运算封闭。若要同时包含二者, 应取

$$\sigma(\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2).$$

有限集合上的例子

设

$$X = \{1, 2, 3, 4\},$$

并把 X 分成两个原子

$$B_1 = \{1, 2\}, \quad B_2 = \{3, 4\}.$$

则

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, B_1, B_2, X\}$$

是一个 σ -代数。它能判断一个点属于哪个分块, 却不能区分同一分块中的两个点。

一般地, 有限集合上的 σ -代数对应于对 X 的一个划分: 相对于该 σ -代数的可测集恰好是若干划分块的并。

σ -代数与测度

给定可测空间 $(X, \mathcal{A})$, 若函数

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

满足

$$\mu(\emptyset) = 0$$

以及对任意两两不交的 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

则称 μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度, 三元组

$$(X, \mathcal{A}, \mu)$$

称为测度空间。

对 Lebesgue 测度, 测度空间为

$$(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}(\mathbb{R}^d), m).$$

σ -代数与可测函数

设 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间。函数

$$f : X \rightarrow Y$$

称为可测函数, 如果对每个 $B \in \mathcal{B}$, 都有

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

注意使用的是**原像**而不是**像**, 因为原像与补集、可数并和可数交相容:

$$f^{-1}(B^c) = f^{-1}(B)^c,$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_n B_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(B_n).$$

若 $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, 通常只需验证

$$\{x : f(x) > a\}$$

对每个 $a \in \mathbb{R}$ 可测, 即可推出 f 是 Lebesgue 可测函数。

为什么要求“可数”封闭

测度需要处理极限过程。例如

$$E_n \uparrow E \quad \text{或} \quad E_n \downarrow E$$

都涉及可数并或可数交。 σ -代数正是为保证这些极限集合仍然可测而设计的。

一般不要求对任意不可数并封闭。例如每个单点集 $\{x\}$ 都是 Borel 集, 但任意子集

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$$

未必是 Borel 集。

与代数的区别

集合代数只要求对有限并和补集封闭; σ -代数进一步要求对可数并封闭。

$$\sigma\text{-代数} \implies \text{集合代数},$$

反向一般不成立。

常见误区

1. 只验证有限并: 有限并封闭不足以成为 σ -代数。
2. 忘记相对全集取补集: A^c 指 $X \setminus A$ 。
3. 认为两个 σ -代数的并仍是 σ -代数: 一般不成立。
4. 混淆 $\sigma(\mathcal{C})$ 与 $\mathcal{C}$: 生成过程通常会加入大量集合。
5. 认为所有子集都应可测: 在 Lebesgue 测度下存在不可测集。
6. 认为任意并都应可测: σ -代数只保证可数并封闭。

相关内容

- Lebesgue 可测集
- 外测度
- 3. Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 σ -代数
- Borel 集
- 可测函数
- 测度空间